

RIDUZIONI TRA NP-COMPLETI PT1

6. (18 punti)

i) Fornire la definizione di trasformazione polinomiale

ii) Definire i problemi $VERTEX-COVER$ e $SET-COVER$ ed illustrare $VERTEX-COVER \leq_P SET-COVER$ utilizzando

1) l'istanza composta dal grafo G e dall'intero 3, dove G ha vertici $\{A, C, D, F, H, I, L\}$ e matrice delle adiacenze

	A	C	D	F	H	I	L
A	0	1	0	0	1	0	0
C	1	0	1	0	1	1	0
D	0	1	0	0	0	0	1
F	0	0	0	0	1	0	0
H	1	1	0	1	0	0	0
I	0	1	0	0	0	0	1
L	0	0	1	0	0	1	0

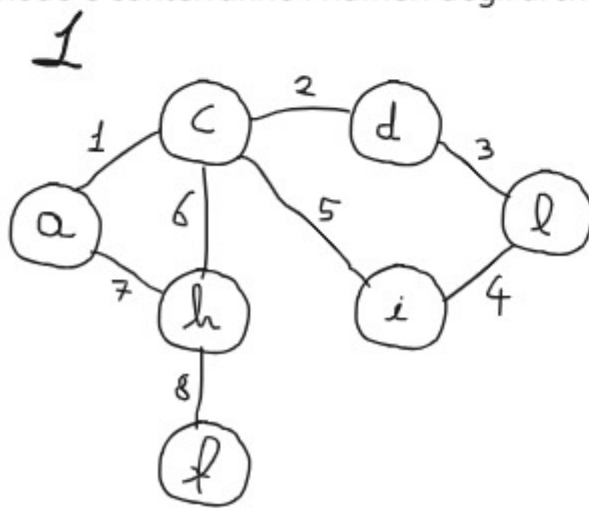
2) l'istanza composta dal grafo G' e dall'intero 3, dove G ha vertici $\{A, C, D, F, H, I, L\}$ e matrice delle adiacenze

	A	B	C	D	F	H	L
A	0	1	1	0	0	1	0
B	1	0	1	0	0	0	0
C	1	1	0	1	0	0	0
D	0	0	1	0	0	0	1
F	0	0	0	0	0	1	1
H	1	0	0	0	1	0	0
L	0	0	0	1	1	0	0

Per un'istanza SI, mettere in relazione le soluzioni corrispondenti delle due istanze.

Per un'istanza NO, spiegare perché di conseguenza la risultante istanza di $SET-COVER$ è NO.

L'idea è costruire il grafo dato dalla traccia ed assegnare un intero a ciascun arco a partire da 1: i sottoinsiemi verranno creati per ciascun nodo e conterranno i numeri degli archi che incidono sul nodo.



$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $k = 3$

(La seconda lettera è un pedice ed indica il nodo considerato)

$S_a = \{1, 7\}$ $S_c = \{1, 2, 5, 6\}$

$S_d = \{2, 3\}$ $S_h = \{6, 7, 8\}$

$S_l = \{3, 4\}$ $S_i = \{4, 5\}$ $S_f = \{8\}$

Scegliamo S_c , S_h ed S_l , la cui unione restituisce U

I nodi C, H ed L formano un Vertex-Cover del grafo G

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $k = 3$

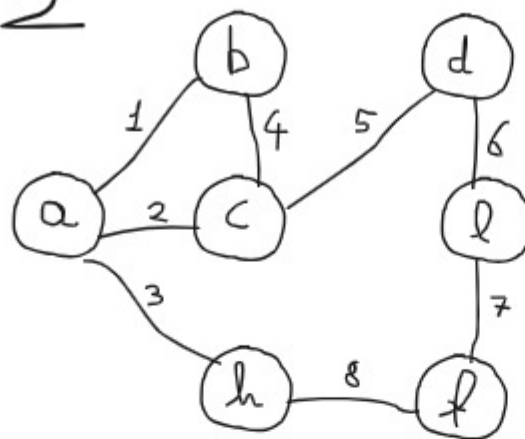
$S_a = \{1, 2, 3\}$ $S_b = \{1, 4\}$

$S_c = \{2, 4, 5\}$ $S_d = \{5, 6\}$

$S_l = \{6, 7\}$ $S_f = \{7, 8\}$ $S_h = \{3, 8\}$

Non è possibile trovare un Vertex-Cover con $k \leq 3$, dunque, poiché Vertex-Cover è riducibile a Set-Cover, anche questo problema non avrà soluzione su questa istanza con $k \leq 3$

2



5. 1) Definire il problema di decisione $SUBSET-SUM$

2) Data la seguente istanza di 3-SAT si descriva l'istanza di $SUBSET-SUM$ nella riduzione polinomiale di 3-SAT a $SUBSET-SUM$

$$(x_1 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4) \wedge (\bar{x}_2 \vee x_3 \vee x_4).$$

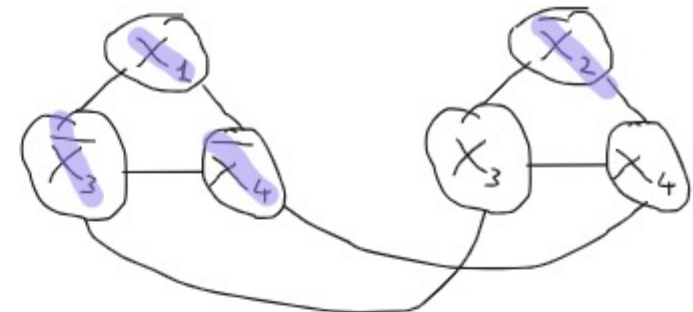
Nel caso di istanze si, si mettano in relazione le soluzioni corrispondenti.

L'idea è costruire una tabella con $n+k$ colonne e $2*(n+k)$ righe, con n #variabili e k #clausole. Sulle colonne avremo le variabili $x_1, \dots, x_n$ seguite dalle clausole $C_1, \dots, C_n$, mentre sulle righe avremo x_1 , x_1 negato, x_2 , e così via + un numero di variabili $w_1, \dots, w_{2k}$; In fondo scriviamo 111444.

Le righe verranno riempite come segue: nel lato delle variabili, viene messo 1 se sono uguali e 0 altrimenti, mentre nel lato delle clausole 1 se la variabile è presente e 0 altrimenti; per quanto riguarda le w , lato variabili tutto a 0, lato clausole una volta 1, una volta 2 e ci si muove a scala.

L'obiettivo è soddisfare la somma: se avviene, il problema è risolvibile e ponendo tali variabili a TRUE si risolve il 3-SAT

	x_1	x_2	x_3	x_4	C_1	C_2
x_1	1	0	0	0	1	0
$\bar{x}_1$	1	0	0	0	0	0
x_2	0	1	0	0	0	0
$\bar{x}_2$	0	1	0	0	0	1
x_3	0	0	1	0	0	1
$\bar{x}_3$	0	0	1	0	1	0
x_4	0	0	0	1	0	1
$\bar{x}_4$	0	0	0	1	1	0
w_1	0	0	0	0	1	0
w_2	0	0	0	0	2	0
w_3	0	0	0	0	0	1
w_4	0	0	0	0	0	2
	1	1	1	1	4	4



6. (18 punti)

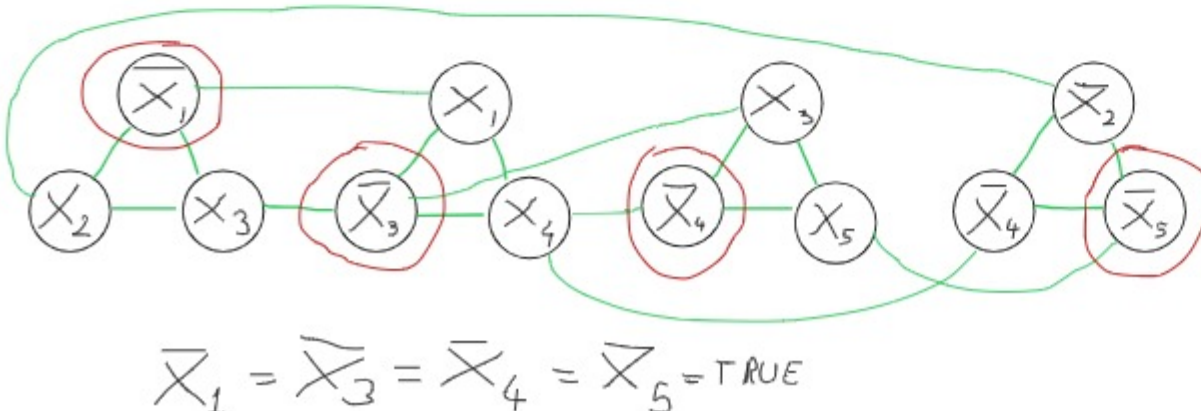
1.) Fornire la definizione di trasformazione polinomiale

2.) Mostrare che $3-SAT \leq_P INDEPENDENT-SET$ utilizzando come esempio l'istanza

$$\phi = (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_3 \vee x_4) \wedge (x_3 \vee \bar{x}_4 \vee x_5) \wedge (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5)$$

e mettere in relazione le soluzioni corrispondenti delle due istanze.

3.) Completare la dimostrazione che $INDEPENDENT-SET$ risulta NP-Completo.



$$\bar{x}_1 = \bar{x}_3 = \bar{x}_4 = \bar{x}_5 = TRUE$$

Assegniamo TRUE alle variabili x_1 negato, x_3 negato, x_4 negato e x_5 negato. ϕ sarà soddisfatta poiché avremo almeno una variabile a TRUE per ciascun letterale.

I nodi cerchiati in rosso formano un insieme indipendente di dimensione k , 4 in questo caso.

Sappiamo che 3-SAT è NP-completo, dunque $INDEPENDENT-SET$ non ammetterà una soluzione in tempo polinomiale. Per completare la dimostrazione che sia NP-completo, resta da mostrare che $INDEP-SET$ abbia un certificato polinomiale. Data una possibile soluzione per un'istanza di $INDEP-SET$, un certificato deve verificare se per ogni arco del grafo al più uno dei suoi estremi appartiene al sottoinsieme S . Per fare ciò, prima verifica che la dimensione di S non sia maggiore dell'intero k di riferimento, e poi verifica che per ogni coppia di vertici in S non esista un arco nel grafo originale: se entrambe le condizioni sono rispettate, restituisce yes, altrimenti restituisce no.